

原

AS3 (BitmapData perlinNoise)模糊动态云、烟效果

2013年01月01日 20:02:46 阅读数：3982 [更多](#)

其实这东西只要会用了就没有多复杂。主要就是 BitmapData的perlinNoise方法。

API:

Perlin 杂点生成算法会内插单个随机杂点函数名为 octave 并将它们组合成一个函数，该函数生成多个看起来很自然的随机杂点。就像音乐上的八音度，每个 octave 函数的频率都是其前面一个 octave 函数频率的两倍。Perlin 杂点被描述为“杂点的碎片总和”，因为它将多组杂点数据与不同级别的细节组合在一起。

您可以使用 Perlin 杂点函数来模拟自然现象和风景，例如，木材纹理、云彩或山脉。在大多数情况下，Perlin 杂点函数的输出不会直接显示出来，而是用于增强其它图像并为其它图像提供伪随机变化。

简单的数字随机杂点函数通常生成具有粗糙的对比度点的图像。这种粗糙的对比度在自然界中通常是找不到的。Perlin 杂点算法混合了在不同的详细级别上进行操作的多个杂点函数。此算法在相邻的像素值间产生较小的变化。

布林噪波：

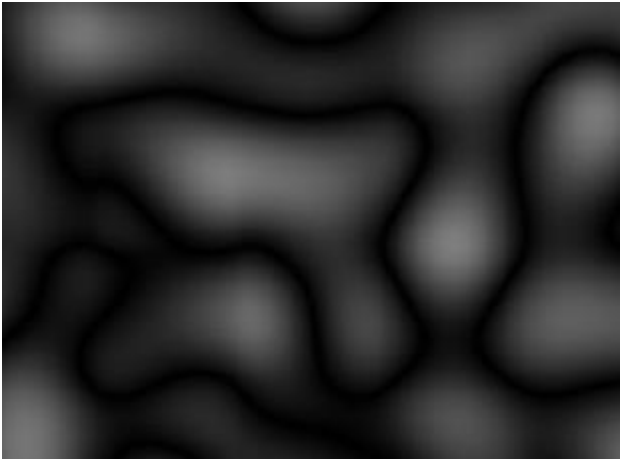
bitmap.perlinNoise(baseX,baseY, octaves, seed, stitch, fractal,channels,grayscale, offsets);

前6个参数是必须的，后3个可选

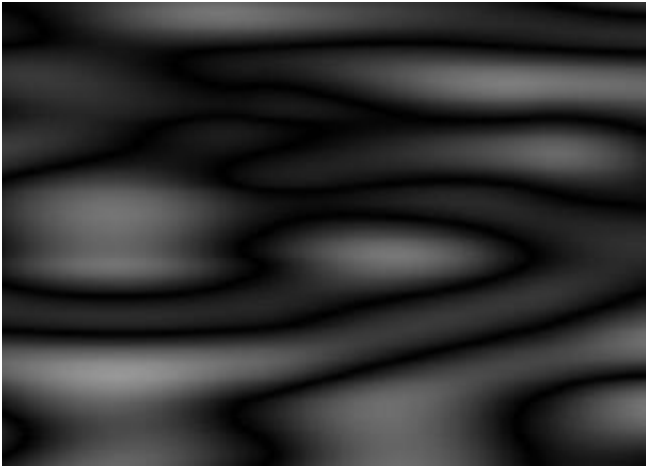
小例子：

```
1 | bitmap = new BitmapData(stage.stageWidth, stage.stageHeight, false, 0xff000000);
2 | bitmap.perlinNoise(100, 100, 1, 1000, false, false, 1, true, null);
3 | var image:Bitmap = new Bitmap(bitmap);
4 | addChild(image);
```

效果图：



baseX和baseY 决定图案的大小，这里设置成100，如果改成200和50，则会在水平上进行拉伸，效果如下：



octaves 参数是个整数，决定噪波的迭代次数，数值越大，产生越细的噪波，花费的时间也长一些。

seed参数和noise()方法中的一样意思，如果用同样的随机种子，产生的是同一个图案。

stitch参数为true时，图案四周相互协调，能使位图很小能平铺，看下面的代码：

```
1 | bitmap = new BitmapData(100, 100, false, 0xff000000);
2 | bitmap.perlinNoise(100, 100, 2, 1000, true, false, 1, true);
3 | graphics.beginBitmapFill(bitmap);
4 | graphics.drawRect(0, 0, stage.stageWidth, stage.stageHeight);
5 | graphics.endFill( );
```

ractal 参数为true时，图案被光滑且模糊化：

```
1 | bitmap = new BitmapData(stage.stageWidth, stage.stageHeight,
2 | false, 0xff000000);
3 | bitmap.perlinNoise(200, 100, 5, 1000, false, false, 1, true, null);
4 | var image:Bitmap = new Bitmap(bitmap);
5 | addChild(image);
```

设置fractal为true:

```
bitmap.perlinNoise(200, 100, 5, 1000, false, true, 1, true, null);
```

这样的效果看起来像云

1



1

后面2个参数为通道和灰度， 和noise()方法类似。其值是BitmapDataChannel类的RED, GREEN,BLUE, 和ALPHA常量

```
1 | bitmap.perlinNoise(200, 100, 5, 1000, false, true,
2 | BitmapDataChannel.RED, false, null);
```

下面的代码产生彩色的图案：

```
1 | bitmap.perlinNoise(200, 100, 5, 1000, false, true,
2 | BitmapDataChannel.RED |
3 | BitmapDataChannel.GREEN |
4 | BitmapDataChannel.BLUE,
5 | false, null);
```

布林噪波还可建立在alpha通道上， 这样可以创建透明的云彩或雾效果。

最后的参数表示偏移量， 是个Point 对象数组， 每个点指定单个分形的x, y坐标偏移量， 如果布林噪波有多个分形（第三个参数代表分形）， 那么数组的长度就等于分形的数量， 下面的例子创建了两个分形布林噪波图案在x轴上拉伸：

```
1 | package
2 | {
3 |     import flash.display.Bitmap;
4 |     import flash.display.BitmapData;
5 |     import flash.display.Sprite;
6 |     import flash.events.Event;
7 |     import flash.geom.Point;
8 |     /**
9 |      * @author GavinGao
10 |     */
```

```
11 public class CloudsTest extends Sprite12 {
13     private var _bitmap:BitmapData;
14     // 偏移
15     private var _xoffset:int = 1;
16     public function CloudsTest()
17     {
18         _bitmap = new BitmapData(stage.stageWidth, stage.stageHeight,
19             true, 0xffffffff);
20         var image:Bitmap = new Bitmap(_bitmap);
21         addChild(image);
22         addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
23     }
24     private function onEnterFrame(evt:Event):void{
25         _xoffset+=10;
26         var point:Point = new Point(_xoffset, 0);
27         _bitmap.perlinNoise(200, 100, 2, 1000, false, true,1, true, [point, point]);
28     }
29 }
30 }
```



转载请注明出处。

Python正确的学习路线，你一定不知道的薪资翻倍秘诀

如何从8K提至20K月薪，你要掌握学习那些技能



想对作者说点什么

AS3 模糊滤镜的使用

 380

效果如图，效果不错，不够耗系统资源，有得有失 实现的代码： var bf:BlurFilter=new BlurFilter(10,10,BitmapFilterQuality.HIGH);/*两...

Actionscript3.0 性能优化（二）

 1092

AS3 性能优化 1.visible 与 removeChild 比较 将visible设为false，并不能停止重绘。应该停掉动画（包括子元件）， 显示对象移除舞台...